

Théorème de Gauss-Markov

Démonstration

Cadre théorique du modèle linéaire gaussien : $Y = T\beta + e$ (T matrice $n \times q$ de rang q)
 avec $e \sim N_n(0, \sigma^2 I_n) \rightarrow Y \sim N_n(T\beta, \sigma^2 I_n)$

L'objectif est de montrer que, parmi tous les estimateurs linéaires sans biais de β , l'estimateur des moindres carrés noté ici $\hat{\beta} = ({}^t T T)^{-1} {}^t T Y$, est celui qui mène aux variances les plus faibles.

Calculons sa matrice de variance-covariance ; la matrice $({}^t T T)^{-1}$ étant symétrique et $V[Y] = \sigma^2 I_n$:

$$V[\hat{\beta}] = ({}^t T T)^{-1} {}^t T V[Y] T ({}^t T T)^{-1} = \sigma^2 ({}^t T T)^{-1}$$

Montrons que pour tout autre estimateur linéaire et sans biais de β , $\tilde{\beta} = AY$ avec $E[\tilde{\beta}] = \beta$,
 avec A matrice $q \times n$, on a, pour $i=1, \dots, q$: $V[\tilde{\beta}_i] \geq V[\hat{\beta}_i]$

Décomposons la matrice de variance-covariance de $\tilde{\beta}$:

$$V[\tilde{\beta}] = V[\tilde{\beta} - \hat{\beta} + \hat{\beta}] = V[\tilde{\beta} - \hat{\beta}] + V[\hat{\beta}] + 2COV[\tilde{\beta} - \hat{\beta}, \hat{\beta}]$$

Il suffit alors de montrer que la matrice de covariance COV est nulle pour démontrer le résultat.

$$E[\tilde{\beta}] = E[AY] = AE[Y] = AT\beta = \beta \rightarrow AT = I_q$$

Et donc, en utilisant le fait que, avec A et B matrices $q \times n$: $COV[AY, BY] = AV[Y]^t B$

$$COV[\tilde{\beta} - \hat{\beta}, \hat{\beta}] = COV[\tilde{\beta}, \hat{\beta}] - V[\hat{\beta}] = COV[AY, ({}^t T T)^{-1} {}^t T Y] - V[\hat{\beta}] = \sigma^2 AT ({}^t T T)^{-1} - \sigma^2 ({}^t T T)^{-1} = 0$$

Parmi les estimateurs linéaires sans biais des composantes de β , les q estimateurs obtenus par la méthode des moindres carrés, composantes du vecteur $\hat{\beta} = ({}^t T T)^{-1} {}^t T Y$, ont donc les variances les plus faibles. Pour $i=1, \dots, q$ on a : $V[\tilde{\beta}_i] \geq V[\hat{\beta}_i]$.